

A Packing of 94 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.717959. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.716737, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.717959\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.716737, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 94/93 = 1.751971$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 226 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

858979596266805095019707284654205925835332297584196514868526703838965297
903142434499007542185880

denominator:

499999999999684186331542675299264901542684621550079037907771943658689112
607627526254098198947241

B Coordinates

94 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N94.txt`.

-81493587825	128116970907	-29665358893	437691398129	248942220094	-432931899817	-293195665382	229509938746
406930668451	267730068518	-407371994716	39479152169	-590113886394	-419446899804	-112344777832	416648726814
199557825721	219551485437	-103920041131	-68607687472	-309830183172	73103599376	153335537684	20300178607
185111729981	-258579869799	-105674872169	-197430431719	-155815759049	285371906811	-178811578613	374805387535
152799093151	127069113182	-296875994661	-91642447443	80619009472	-552713776776	-82366500730	74310658716
193873228068	-229571995892	297190175922	-306737780886	-405509977248	166390105568	117291047403	-91540655263
118045531946	-208866261423	-98933793799	166313431582	-359141430881	-177717245355	26319057258	-514609813766
-137936323982	-14265068150	218100224152	262363594087	1096725704	52956073333	-239234169840	-353552473547
628639393640	61124578995	81045563664	7082054247	125876597263	273273936709	51282990518	-176560195506
-70767377825	170996279419	-206059793857	-126780782583	117090394129	-341421714136	-381329551119	263051562616
-218682851925	-271986726045	221222747809	-326467540803	17718493120	-102993426193	2166873314	605295502864
134761535595	256554615253	289624747443	-137946639692	-175743926326	144854869444	293619466515	335153304265
-393324991541	93456220360	2501505626	-213942453155	-34808436968	64033842138	129149621452	-66830883326
-128775512360	626266424525	-45234561047	-394067623982	9058792033	75449682570	129574274529	330712869963
-149381818047	332332798721	256371246035	1573477866	-174343190755	204379507107	92206902292	-137773322587
-222396838554	-13194294061	-6100881731	221455219913	136385898670	-308731444243	-94731026550	276494700675
-315458979969	115210730388	-230026330412	430980003485	37597545751	-215772635942	43829897975	-44668666536
135475153233	-20036686016	423174318597	-18697887315	-98279004852	113969838554	-133433153267	-127035896659
494859661780	-154101909883	-97541794234	340822067389	223205792356	9133569316	516762790900	295094918590
-4760684185	475057379941	-303777550006	-50728191872	-471766698135	7692893958	325874774367	-178049590591
195135592741	-197662277397	592555379759	221448549891	117396204316	-113733379650	98065401579	-209228816542
2743624235035	348502178680	109976593310	-292133453126	-539293959491	504236016665	-287703379194	101722915624
-6722070663	212578216815	230938460681	411038649199	-265399420061	-335738012156	-252418075111	227445963837
357597819276	241984577932	138951903671	-603445734432	207680048493	63923529901	410313210146	7302247394
470646805984	-327524383977	-189864139433	-32299165541	-32840934386	217800190573	239376331381	256969198914
-50558879821	267169542459	11000551561	308295361456	148321766597	-377027284991	263055845660	-156932160599
164473781143	427401468678	29390528954	103828510136	-203921157368	-127053343066	-386667543859	-175721593779
-268880709486	-216292498430	118464555807	109483760221	-437082655932	-410830379814	120982409144	76673035216
151402489564	96383404378	317382222934	-302664407717	-17246161320	218297321449	129864153008	128291119731
-12337003789	234644050472	79571468235	476045667995	193901702359	236668027820	-329263544525	-7276396086
186001764659	-166718864747	147111828437	16436381921	-68971444032	-279533262054	-309314075990	41608736797
-338441854456	322066277467	123115176160	73116664494	-48042787832	-244544448235	-8530600189	-218547285472
-198618052359	-7541399047	-18441214091	124657686211	-20659531731	456251039389	547907909002	-54670049403
-52221876343	-310188546288	61421408657	-41822035356	2583829676	176980611607	-63439698047	651104210295
142506586982	470772508896	-440591391302	8264012079	-204071742377	126804202512	-244595294615	472454735232
-54758038153	-136443680622	-31937528100	85378449568	292584154031	165996919556	284932146221	88553792581
-513711522689	-409677660276	737233345329	42928368098	-104567065445	-306567619690	127394663460	21616251850
192583672059	-307266650511	207356039175	408247796855	-224252963256	-121689074577	-141572950334	-17767872069
-435318701737	-19391921612	-22429096628	58937241632	194985074767	-53381057547	-82533403582	-14408030694
-397479452419	46463460535	-237867284926	377659023373	-206315303431	-580584328092	-254004532728	106620436100
-176405051454	176946569794	134119876141	192590566321	543106729736	-195462149422	-26786571870	498989161585
260490729384	-303299598224	-131594256573	-18624140929	-418531365063	-88600329981	92425888147	185917417782
-86759994593	-293028422963	-374790401567	-595242755182	-31292594616	35329939227	-382972066034	153576878154
153503065300	67764093644	-300647428919	516771014928	6324993982	74955609752	-184213851322	216403277090
82660105598	-231127410909	-470430057599	87887240105	-64992617746	337390375599	365833056035	425777416358
151571128631	9408990995	165045185770	225800041558	-502814172983	203967307114	-183490885388	-77550717145
-170584323799	54727258459	154709979816	25435763308	-36548329293	-67645398682	-572230131608	242929297674
-363246449238	-90308518175	280588632547	-385389799958	18014887966	-40389333808	92499102589	114266475892
115564508460	-97292456482	346567714562	-165818186670	290015266275	99047767018	231000082802	-361395338826
237438599151	144332764068	-324390804877	95846961012	-13451179524	-371822483450	113657534587	159795540469
-164898512505	63120118022	-170813108214	295565405862	-100326924506	282942042685	-18657813957	55671151735
125865188834	-241506379787	-264066514192	-347190738557	-79842243335	-20820920198	-261034208333	-9979332845
-189376686106	-497145437535	36025703290	59712207165	-16812726180	266620685733	320666412716	399890451938
362531188963	1030788444	-376874599030	5509445567	-606995451560	261212721351	67232071169	236716901282
-605071323472	55373047930	-100080275158	-432022859405	-226467088164	-216061074333	114353559726	-4439379434
-106924860777	313512273001	-268249869116	-1341266474	-50907162573	412240465064	316925621735	277996387741
-189244758598	-463940466359	299728105266	43500253785	-388602093843	-10058092434	135044070326	-59149168969
-290401443827	338010123009	155411593380	27519169803	-137387661350	49458487188	-714812813419	-44331099407
-61741427872	466422844316	-84257918581	-275302921564	-486994620857	-474865591079	58488263363	-270815345924
185521383366	24512901470	-105234245364	-76305306995	-248892946649	423497420097	277945756329	-507043191481
-298829578203	93269200243	-407123600692	-229735920647	77499517849	43620016419	227337303582	45078576986
-136334173711	-203460469911	472936311574	-499734959629	-600583821558	-338721037787	-141386361771	92716175901
186535246703	101290733141	-21328616645	-59356714812	467964707762	-189763440596	-276762356755	-171405055612
416403842759	-339230356925	-64516198684	-281946845915	-191482040511	8391386788	314529513556	-50994197639
-143672568788	-295510093749	402488488919	367550014285	-306362977493	-73864646660	-10824122270	-53065270247
-316636142830	249433132271	69667000777	106281142443	171855433374	129390386817	-110395379420	413428809321
-374719327523	-489106503518	-144809546244	98543035967	158375199543	-157891076634	71464477943	481080127101

-94977036086 -81664691958
54603532644 363793482057
94010155812 -274511903711
202592660449 113466990478
31138020427 -457100029805
386494893745 266903595251
73854223430 330101925734
-65840518131 171397943795
301038311483 -97484641162
176995015736 -408750212222
-120830323349 -283208240783
265702064771 134012845897
211887596280 -25459565684
296440288508 -388004797213
194175389951 64960262986
421866694122 -141900445019
484131555017 207239301053
245779196405 107729842496
147115279042 -110581525176
-97854240703 117485760811
2003625756 -221406555329
-236934352875 -552143607642
-17148244120 134504462300
-417079063759 -85635301409
622113923 218035495787
96485411494 49964698630
158810694910 36336381242
-321249333410 -23394558930
346088967737 72444944303
56065026886 428683658679
-330380732171 473569954781
55292647988 -252352065538
-26834871254 637084904745
-10197195444 -17827024809
30206726033 -75983737974
-244291878629 -2314304190
46510140723 -60641135349
56417674190 37174129243
-124999028860 -274184888430
608385979763 193578286277
549658986012 -237639878166
-56153847445 -257035326947
-314946101942 330757869817
-244714920569 157087414786
104381824757 195554929835
-252442125897 -318904341340
92213050365 272049105873
142371438814 -431028130336
-247080755962 31738771349
-45596575231 55893772847
246014324817 339604659289
213296574391 400023351593
-59184718120 -166224840800
-259487882488 -198883150783
-118637173032 217013876478
66256781623 -92952284472
231129421649 -274874819946
484984035452 75854568073
57584702703 109210494221
-165957364731 83135661787
220938808349 -471964028153
150639305031 -298185059192
-41771320146 330566784194
-207776932210 641571693875
-114357403708 -106628573322
-328058258561 -33441641236
-100796956710 -363316885617
40753174744 167460367859
274265518529 -142500955610
418952968237 -63687618562
-159916523250 157205713409
-8609428185 254264242129
375262320347 272214528354
134323006184 276036902322
-165509689427 131186252696
-105744631016 110384665803
590536006076 114731911126
245569584733 344167912129
-285177262943 341537085907
-250070179468 -90556491602
-151393308542 182722070076
21537989825 428584685373
442780678147 -328673457040
-87096394981 339786735853
-73142636653 243518482599
-607495044460 -258881413440
83805114512 133452531518
-165928526616 105366003367
-207906002750 10451870261
-27337045615 -367313279042
176222463703 -52454987804
199186772645 -152101795873
-234143579326 -14618412011
243056241838 281104671851
127677397861 -101246832398
373158078345 265320014656
-2737600513518 208657554659
-10426312554 -15492808860
-11823341232 -282228759187
451801592957 -548987246821
163558618297 50062674832
-256916614880 -295750649085
235843647962 439078384392
-38782691933 93551802617
-491704225711 -47243243898
253322258048 -14698900457
-9075182789 -316146463977
280340416842 389023249590
-262971089344 -159223061950
153574646992 -285848889249
7940227007 -199618929228
255752519565 -409643347654
-32955927175 -193114223261
-291706097128 -49417372798
221954755783 -393523248726
-109648587726 429317489701
-227078403429 28367564329
61478133134 -148707680563
-705388199335 -189151558425
-17544398423 263658633979
-133289876573 -159650228392
199827809582 -36519052914
-398636891849 196064516075
515816253187 15018576958
-76810472898 432949185707
-113785560910 -135117253983
131992855389 118061129744
290211071756 -160683016455
478243564487 -132881438286
217989084791 25078787075
144475188925 143617401785
-193706247439 315795078626
286440079667 508181853192
3600592613 292862258269
-93811108754 320684261174
-7052154415 -182918008116
-170259095658 11101696420
-82028239396 -88524403550
-73389193286 29558044388
383194771968 -743920454565
263117104188 142131597002
503015593939 43573896125
-87016474714 -319203088902
36790969849 242248076127
-168719172662 -202891335723
40931425790 22671888479
287300062070 269199494051
-199730737937 -169907261715
332976442223 -225511651118
-289769514664 -212380326551
-191001422873 -71125059615
-354922470357 -105649683155
17236701721 -375455723617
184470091561 -398110877481
-196659130207 -166766275076
-164104616868 -143458238457
296635583001 269325110250
-187068933775 219612775664
440974846896 -73926761347
439963320145 175978984544
327552693195 1092104943978
175017119824 -158395106627
-268638199441 102066420310
336188272935 175305117691
178103352223 -9598785944
-175892333669 -28126955520
-57313486040 -592009001315
31283154401 18541265936
160327116909 240162324106
-289052382503 -1791638860
157072654248 68093835727
-15493565576 -144631958993
-631697039442 180124107391
218675512342 496374084214
312746967692 -599540513077
117929466708 290896415131
-41342116748 -160277676875
215816917586 -156349795264
-121611990549 -155586158368
-67731060582 63850488418
430730825961 326648150821
230397800948 -91658409340
-141390798140 314808183013
322819576709 -40208799394
67496940476 53216998101
-175937749497 706460103597
509057551755 303865707237
-222245997002 -227812145722
-162691382828 -125935849178
170386915291 -212578534523
130607271032 -156100867670
525458984777 139129305924
312514237893 251411336824
-267799729662 -107233608849
152956027811 -116640664075
334613923025 21805953811
389473971634 -244063975904
-215712281431 516898672242
416521401979 321888554
-205842081105 -135698446623
88475731545 -259058153966
-318312335748 276661791401
-74096965671 131798757315
-331007253883 -283180215731
83300259981 204850900364
-316861091709 -194741558672
34345498682 438139562299
121420681923 252738923458
-189931824399 -222372579287
-311094870065 358425636429
-155967600062 118005059063
482657043845 109788642250
-216641956264 -384638495475
88042877047 -184247232161
-310734445242 49653736562
-305574956455 -50030551869
-255292685414 137323183115
-93804876037 120925012302
63967015196 -462366138803
-18839037489 -54006681265
-241656420480 390869419342
-179029438855 -306525978373
-28507375841 173800161317
-50998206723 -389790065892
-354227735838 -270699178782
655710964949 -146716134990
166329057175 198177730372
159644981444 -297431337480
-17749979000 -234351191611
185265385236 -34158987248
235479406956 37123727602
51767702077 -556768978898
-127334668137 323965889933
-279790769693 89133747073
190307244511 84615973577
-375949358101 98303028180
-125065759023 106928191410
-240157719465 231370211458
-78355177358 -471896439195
-576292804290 -353744123623
-438416893427 29939118856
-76920785714 25923463923
-73789850064 151684112831
-519391552383 -433515813726
-110716962124 178769423486
-185656030627 160268836370
-186794470385 40993621551
-286854334248 378219376885
-306114424562 40760457690
49311281250 -96698915049
10746634923 188637413846
-301281739764 -181953959105
-141367735093 553431365548
-98943715174 80142193671
390001891390 224023708919
-197905377555 371205989047
90486764601 -79297037529
-22759431327 504369095269
-384510402776 251086473661
220313270667 60615294507
19450293938 257948552398
739395645847 -61542407690
494583151289 -43325263839
-112268579965 -359446034898
257636023651 188545902460
-147445177926 -231253755801
149494660410 180173133386
-12509560991 -102351132481
451187917679 135545831682
-211682726656 153983790706
417001525480 268842904982
-79405171429 -212915014058
-60683147564 203792162330
-94462559102 -344550809677
304548435813 -157828631618
225890135509 243632372352
-232755938637 -32330135560
-189129809410 341327367672
23272425313 -116879944828
505726062274 1674938846
-151310944722 -229610403980
99239736264 -195380191453
519861741601 321898435563
-266707395588 37320330482
300066119954 -461361248001
173200897508 130802736182
-56582595397 445425890732
-245836303471 -227692807031
355594689599 -132096730306
734999307437 417889096888
-247916092460 -102716746221
-247225156234 116698137014
547826162047 -138224374662
3651699104 27587493248
207999043725 -135069535432
195982640207 -116883486144
95848337000 -283411803171
-60007943165 369631465786
-54458546435 132918430314
-172278993725 -603657428723
-222301791163 53614421724
-243267873732 279713431036
14181514564 61413891127
-477903315587 35726807186
-389170768099 -631983409540
371466813086 -446028774656
-50987860736 58102111975
268317023607 97379841
135425260380 -313575916915
-483816424171 -190881834964
105861937764 -115700807603
-35917034622 248825609557
16353856572 123256978594
-156928715598 348164742137
258006715222 -188021486978
135056656450 105530242773
-180985682232 16281676424
9062835442 30367102454
-246362415391 59700289133
-20673157570 147538843282
-166671678974 -183430652864
127949718787 542056526527
-491919090947 -272329193090
130318541619 -403394442320
-412966096067 228274510151
6843568081 415894552843
-525402016549 276230969493
68706512458 -54025407331
30946905648 64384120894
75827275255 -219823254880
-359599318702 -224459465128
-219779002386 -47267349376
91208729015 -82326153268
76778410079 -147224495710
18550959662 366801646262
-44706661512 137880145475
-510424219093 53419416177
-48210042472 -153046022751
300778037852 -319509283988
-211849809361 465312767394
184586449810 497994566416
214257011071 -164363329797
29912828227 72562745625
66857779024 204759980997
-491622079113 -146216676376
-404829252765 52074861455
307109265710 356113879393
424726576957 -189627623686
-259579647205 522758406746
-8402191930 307041852728
390894913233 549551500626
215229570116 -50557664935
-122791315587 5068473575
-85245882325 -2545824579
389094377448 -219802737234
259683878222 -141033477074
260164474130 3281815129
-305836097679 -287993943839
236071796796 320529739392
-11533406284 39412202538
23337125186 -177741248324
295043727818 -69682561405
-336303065516 67340449046
32472931664 -130062029484
-364979389084 -129850466195
-198996790123 -111097541207
82380734857 634577523732
-38050967982 215656204886
1122884110 38660112807
-211813038755 320654633774
-205153123186 103308595930
501620827235 260496588949
-17079875045 342963806374
-9831809779 86503192712
45142977545 -39809644548
13465931816 -279463739608
22303629028 335427836371
-11256622849 142111529672
320480128195 39201937695
-263406394243 -109164238779
285132335560 387517876829
-205648989558 -524557464410
163453398138 -249939178158
-94385048121 111612623563
76908231205 326154524602
-661563549811 236428355608
90666203130 -186295975593
168929702473 -191183355243
-106155635313 -340981242883
-146056629146 303291875859
213605417943 129097311037
-299334506574 -87409316236
-438240206371 341316709203
31328388261 122118843681
10309185756 184885930072
32089122735 -532016542957
-176472307450 -384203374335
-154649899209 -430415009916
236196763629 31387070679
190762626770 -136486972533
-200149066496 15125572823
353783285325 -192029751815
379515748491 116383694082
-392203623667 14832920940
-274686630347 -181238547136
190469814935 46187044126
-29957585246 336202744025
41624705449 -207186740713

4

-5060055402 258481703703
344610989579 249813834825
-230559089230 200903756179
74612741969 261114444815
132252804265 -286876231163
399948286546 -650741525213
-69042510354 -91546645873
679541696992 192492171013
-236890340154 472847065375
-247969715815 79037698411
-113501011059 428063281362
139713001 -634410913382
90901095535 -686765352
-476905707436 -206363877718
183659385798 -175603920005
35180951584 -270007521612
161301001295 223377684528
292754167891 59401694283
-89203337056 -126373614913
209508034402 -486630373695
125910877480 118388916808
475036508195 12728851482
-54509196754 246976385696
-497795432187 87721779867
227465924199 -78836866377
147411179457 236440065693
206198339843 118421100705
23513161236 -47087742868
303874776077 -35711044532
23727985265 -409856551959
79063594500 -40734494287
453495697489 265502891171
652444231653 -121901469929
336699954209 -385387525984
-149320458865 -149451265162
135109919471 -215594075697
89991753718 365721131459
157749830599 229051984346
-73731564709 -80693783572
-155439886299 -383123065001
-98730772228 79803970133
523214800280 -237322207299
23479795796 -656283665738
358946900873 113928786515
-160822666668 141838835037
-29980740431 98242131811
177611608738 10546913309
183661259318 111486111623
-100022345700 -374237868424
141675180773 -244438491637
297239014925 289892978158
-325338430655 -20760678228
309395420011 180283769646
-221967695617 90495163805
-363472538492 175637538433
58583740640 301421129084
-471265480196 -188424239286
-71375393992 -20620032453
184522533721 -4234203699
142625945866 464728451381
-160417343376 -121312861911
183469265990 227503297962
-229179599565 -119235925111
-48113681157 248540556671
104689047280 -421106236220
174289452026 -481167954570
-549090086679 -116198453217
-2554713622 57681544360
-128641357006 -83968850135
-492661373406 340980148716
45649496124 -237941063548
24263374416 12084988615
-242626495094 -138475779244
18608240978 -339890371810
326873207941 258063696483
346914637690 -96280971251
-143704405126 85913587546
23221389560 -331844284265
81716657542 36107534113
-253277718455 -440914068040
447317947416 293522673293
-401615290969 181080575189
-293543271224 427111893181
-128092304442 340662809340
-315916831986 15312190336
239201210141 -241701035107
-124918644304 -4446732539
259912875080 266093592711
-361114721473 -258393735249
202929376858 2778765240
254669577885 -205449752538
-171570032537 584850572200
-230875500234 -407465235069
101135988010 -155212061709
-73860205702 199563944595
279821304259 65819067844
299594426984 -18999832580
173042627127 -222219295766
-125705881095 -398879450462
349867200255 -168972913815
-495748636740 80398381198
-318666829506 -541311955563
131221139393 -197970075768
363015333426 386558163426
430843533077 -42981175951
135570394035 248116369506
446946819353 -222907220105
189179691995 -381553937515
-205369127354 -221997943326
-65422276339 48288744477
-13206074142 66183956890
-58466091315 153188625476
-330610421369 1763780198
-357530824842 358873707181
-42078939654 33366061003
144723942691 -224305925813
256915117177 -14575807392
-96873066786 -202084789794
261509932559 77503817531
425974726508 316332133455
185721806537 24448179243
-286012208995 442251574400
-117969749234 102016295989
-331008630192 317180412209
321925681618 -356363818220
-179893865106 96758420591
262194830003 -13626024177
190668145410 7133353387
265560693959 56825866737
-27475466320 -3889901421025
350161919353 504593009817
348275930052 204315200797
358391357854 174666391825
-370106223654 -177669585346
-353380042789 115599697245
66044050825 5023689511
-111835005145 -74219743977
-396963432654 107106906373
-106709646693 -417675660393
353189972459 -552554964738
141156595267 -5071095694
-31609922971 -498328286731
-275337663083 51405401311
10636459766 132376482383
236728225989 -123865836837
157911034810 315717367834
-70969158631 -456226293154
396683784912 -115503015093
25535683177 -17963780940
186624734559 -12629435546
391766099462 -190508413743
486596526386 1505710513
-77855208600 245056323913
247304273242 443797487268
110120791115 264323022028
73505416559 -330422843236
-333127859966 152737745776
123599521631 385702104539
-35775722322 230727062520
-431429233085 60269633164
115995966298 276986704747
-106496060605 -268955291883
-129691286087 -40046443004
-291950653123 10694469144
-278733897041 314308966907
-113123692652 88784626822
-529238039940 145025200569
406973675725 -193664748599
208572527247 566620195
128847817973 -249875417957
-126365609559 -56758469738
-476054134346 -364421439230
-51584561370 387239385046
51782481907 431084866094
195899432196 430608524021
-63043630241 202630260653
301456117478 190840710358
-15334118044 167168430181
424398349025 321087499879
205070664722 230315835853
56424102680 -261420310151
11197654385 -236463539644
-154686508385 213416640523
-406437797316 280604036075
359141579464 -558394357693
408925978185 -56535765374
99355836330 171039084477
-60976995829 212830942974
-423238458309 -337686311502
70844624861 -5313446659
18703279231 165344769729
-253387837857 343977570496
-172164230597 -300198950910
82032706077 272353869783
-99030024752 304701708355
-67728445546 421653609712
-6709318867 150531947601
209236174833 110249534912
-444096293885 -455183859682
291188071279 -5541073924
200334533970 -353566762877
510987849992 -175042307200
269473061147 -53546926510
-67110846120 -211760016999
-415619014708 -28528931810
-89958631213 23192084908
-267023421082 388214920764
92526335984 -309908125859
-374757398001 147857744388
133778756602 -360202211259
-330811798322 -172235265197
1558632923 103927619908
92596499426 -237221697566
15188654911 -4560014181
-40329030004 -411942622993
644278181306 285504592444
-352390018366 163800389876
165124907758 61769218703
-14042388680 -440576478575
-84210138342 -76859393912
234652491239 151680974465
123933527402 -189016741962
-490790531125 -271193830462
158064495542 -178603157615
174683699930 246378704478
-48608564458 -63424447705
-231292476591 298729096609
-342334510878 -85543764112
303634964875 395160167103
17425187457 98899387578
135070029950 25693115778
158279775426 -379166855391
-3769047856 -299536935218
85342266288 442854516049
-28787621889 64198700453
-609338962569 311803297453
-300060218309 225224462327
-168590956430 347924440628
177917849396 341057068842
-345902984137 239859364482
286408289603 134707407217
107311595675 42629351865
-173674916602 320127599273
27081276859 -138292928208
-6069353349 -41251233727
-451754236016 -340580950545
-444577626927 319268724411
321729460070 127409971166
-147717847847 -13386489447
-279497284018 -435245890837
24048432390 128812557765
283769822595 -106086490082
-157013909697 2356630322
-135065659401 -253015280905
254305232268 -476146140
-39727961390 227518659812
-66319968013 24876062408
484655354199 180171802733
-155348756219 -149196877149
308157029846 -52879134825
50266226947 -232513617035
-614948961356 18694409425
-140607333992 313772987542
468862831 440729833092
-103714014255 -562919755254
-208116318236 388374571568
-323781990335 18881622304
246477649520 239441913389
51377848967 203059804685
83606534559 483431420418
-318174589781 352819717788
112814068949 255914381659
-585728726311 29919870781
385392508765 23966373936
16285221301 538181352740
-94179482385 221042677505
97635377996 189218893512
131300101587 10647096248
-55609167408 277723639138
-85121339034 154535270570
-301325104118 -22373389475
-439249172510 104458485987
-148012820796 422777961149
180437002698 353648978375
246613229448 43799128306
316984912929 210857204571
-497662828996 -266431562834
-176629184463 -599879962596
62856917486 -125496096445
-18703695991 147990767223
342808301825 -246823004067
133796818064 72357219890
328596184221 5176459732
-70637976104 -146584433909
132215001129 -127876623408
-87377343747 257652529546
-9874873827 -180936771278
360430430192 640566586143
31697617284 -220986231508
173188583905 76460638104
97097205224 255651984971
336829298087 -425908259338
-45097367541 -127175401811
327829804485 -165005308755
-386216106581 120673395747
-29045987646 320824266232
83962168058 99032404308
141787687914 217501327713
601886010493 -31273996976
-178678593377 2462814380
-187756802523 191077002907
-27648491514 -151846829717
-19784380370 -395536608016
416402419607 -544962609035
-299659924223 -222409238362
-244101725333 78785050431
-62815630627 -24012066493
703225123607 219513103794
-191135451395 41618363113
-18511881890 272370401114
46813040600 211003071617
5283060396 -222404988070
189313401412 270845021789
-109184765080 -202936487181
298878151909 -228619118878
37632633706 286988863106